

Kompilacja pakietu ze źródeł

System Linux od podszewki

Kacper Bednarczuk

1. Wprowadzenie i charakterystyka oprogramowania

Open On-Chip Debugger (OpenOCD) to otwartoźródłowe oprogramowanie służące do debugowania oraz programowania mikrokontrolerów i pamięci flash wbudowanych w układy scalone. Współpracuje z dedykowanymi sprzętowymi adapterami, komunikując się z urządzeniami docelowymi za pomocą standardowych protokołów, takich jak JTAG czy SWD. Narzędzie to stanowi kluczowy element w procesie tworzenia i rozwoju systemów wbudowanych, umożliwiając deweloperom analizę działania kodu uruchomionego bezpośrednio na mikrokontrolerze docelowym.

Kompilację przeprowadzono w kontenerze środowiskowym opartym na dystrybucji Debian Trixie. W ramach dobrych praktyk utrzymywania porządku, stan środowiska izolowanego był na bieżąco zachowywany w formie migawek (`docker commit`).

2. Przygotowanie zależności i środowiska

Narzędzia i biblioteki deweloperskie (m.in. kompilatory, menedżer `meson` , narzędzie `git`) zainstalowano bezpośrednio z repozytoriów systemowych za pomocą menedżera pakietów `apt` .

```
docker pull debian:trixie
docker run -it --name openocd-source debian:trixie bash
```

```
root@24adaf148a73:~# docker pull debian:trixie
trixie: Pulling from library/debian
f32f49ce655a: Pull complete
353a85d02a9c: Download complete
Digest: sha256:4aee67669760b807c19f23902a3fd7c121a6a70cf2ae709035674b23e712e4d62
Status: Downloaded newer image for debian:trixie
docker.io/library/debian:trixie
root@24adaf148a73:~# docker run -it --name openocd-source debian:trixie bash
root@24adaf148a73:~#
```

Uruchomienie kontenera środowiskowego

```
apt update && apt upgrade -y
```

```

root@24adaef148e73:/# apt update && apt upgrade -y
Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages [9071 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages [5412 B]
Get:6 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [195 kB]
Fetched 10.1 MB in 2s (4647 kB/s)
All packages are up to date.
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
root@24adaef148e73:/#

```

Aktualizacja indeksów pakietów

```

apt install -y gcc g++ make autoconf automake libtool pkg-config texinfo
git wget ca-certificates meson ninja-build

```

```

root@24adaef148e73:/# apt install -y gcc g++ make autoconf automake libtool pkg-config texinfo git wget ca-certificates meson ninja-build

```

Rozpoczęcie pobierania podstawowych narzędzi kompilacji

```

Setting up python3-infiect (7.3.1-2) ...
Setting up libnet-smtp-ssl-perl (1.04-2) ...
Setting up libmailtools-perl (2.22-1) ...
Setting up python3-jaraco-text (4.0.0-1) ...
Setting up git (1:2.47.3-0+deb13u1) ...
Setting up g++-14-x86_64-linux-gnu (14.2.0-19) ...
Setting up libxml-libxml-perl (2.0207+dfsg+really+2.0134-5+b2) ...
update-perl-sax-parsers: Registering Perl SAX parser XML::LibXML::SAX::Parser with priority 50...
update-perl-sax-parsers: Registering Perl SAX parser XML::LibXML::SAX with priority 50...
update-perl-sax-parsers: Updating overall Perl SAX parser modules info file...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 79.)
debconf: falling back to frontend: Readline
Replacing config file /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini with new version
Setting up libhttp-daemon-perl (6.16-1) ...
Setting up g++-x86_64-linux-gnu (4:14.2.0-1) ...
Setting up g++-14 (14.2.0-19) ...
Setting up python3-pkg-resources (78.1.1-0.1) ...
Setting up python3-setuptools (78.1.1-0.1) ...
Setting up libtool (2.5.4-4) ...
Setting up meson (1.7.0-1) ...
Setting up gcc (4:14.2.0-1) ...
Setting up texinfo (7.1.1-1) ...
Setting up g++ (4:14.2.0-1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/g++ to provide /usr/bin/c++ (c++) in auto mode
Setting up build-essential (12.12) ...
Setting up liblwp-protocol-https-perl (6.14-1) ...
Setting up libwww-perl (6.78-1) ...
Setting up libxml-parser-perl (2.47-2+deb13u1) ...
Setting up libxml-sax-expat-perl (0.51-2) ...
update-perl-sax-parsers: Registering Perl SAX parser XML::SAX::Expat with priority 50...
update-perl-sax-parsers: Updating overall Perl SAX parser modules info file...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 79.)
debconf: falling back to frontend: Readline
Replacing config file /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini with new version
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u3) ...
Processing triggers for ca-certificates (20250419) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed, done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
root@24adaef148e73:/#

```

Instalacja pakietów deweloperskich w środowisku

```

docker commit openocd-source openocd-source:base-system

```

```

) docker commit openocd-source openocd-source:base-system
sha256:53e88f5c84fdd3306cedc2385db2a4d15c437f0ee188a49b476d633ad52ceeee

```

Zapisanie punktu przywracania po przygotowaniu środowiska

Biblioteka `libjaylink`, wykorzystywana do komunikacji z popularnymi adapterami rodziny J-Link, została zbudowana ze źródeł w celach edukacyjnych. Głównym czynnikiem motywującym taki krok była chęć demonstracji oraz empirycznego przećwiczenia systemu budowania Meson, stanowiącego nowoczesną i szybszą alternatywę dla standardowych skryptów z rodziny Autotools, na których bazuje samo OpenOCD.

W pierwszej kolejności sklonowano oficjalne repozytorium projektu i wybrano stabilne wydanie `0.4.0`.

```

cd /usr/src
git clone https://gitlab.zapb.de/libjaylink/libjaylink.git

```

```
root@24adaf148e73:/# cd /usr/src
root@24adaf148e73:/usr/src# git clone https://gitlab.zapb.de/libjaylink/libjaylink.git
Cloning into 'libjaylink'...
remote: Enumerating objects: 1398, done.
remote: Counting objects: 100% (25/25), done.
remote: Compressing objects: 100% (22/22), done.
remote: Total 1398 (delta 11), reused 0 (delta 0), pack-reused 1373 (from 1)
Receiving objects: 100% (1398/1398), 310.69 KiB | 1.44 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1054/1054), done.
root@24adaf148e73:/usr/src#
```

Klonowanie repozytorium biblioteki libjaylink

```
cd libjaylink
git checkout 0.4.0
```

```
root@24adaf148e73:/usr/src# cd libjaylink
root@24adaf148e73:/usr/src/libjaylink# git checkout 0.4.0
Note: switching to '0.4.0'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at fa52ee2 Bump package version to 0.4.0
root@24adaf148e73:/usr/src/libjaylink#
```

Zmiana gałęzi na wersję 0.4.0

Następnie wygenerowano pliki konfiguracyjne systemu budowania oraz zainicjowano kompilację.

```
meson setup build
```

```
root@24adaf148e73:/usr/src/libjaylink# meson setup build
The Meson build system
Version: 1.7.0
Source dir: /usr/src/libjaylink
Build dir: /usr/src/libjaylink/build
Build type: native build
Project name: libjaylink
Project version: 0.4.0
C compiler for the host machine: cc (gcc 14.2.0 "cc (Debian 14.2.0-19) 14.2.0")
C linker for the host machine: cc ld.bfd 2.44
Host machine cpu family: x86_64
Host machine cpu: x86_64
Found pkg-config: YES (/usr/bin/pkg-config) 1.8.1
Did not find CMake: 'cmake'
Found CMake: NO
Run-time dependency libusb-1.0 found: NO (tried pkgconfig and cmake)
Library ws2_32 found: NO
Program git found: YES (/usr/bin/git)
Configuring version.h using configuration
Build targets in project: 1

libjaylink 0.4.0

Project details
  Package version: 0.4.0
  Library version: 0.2.1

Enabled transports
  USB      : NO
  TCP      : YES

Found ninja-1.12.1 at /usr/bin/ninja
root@24adaf148e73:/usr/src/libjaylink#
```

Konfiguracja procesu budowania

```
meson compile -C build
```

```
root@24adaf148e73:/usr/src/libjaylink# meson compile -C build
INFO: autodetecting backend as ninja
INFO: calculating backend command to run: /usr/bin/ninja -C /usr/src/libjaylink/build
ninja: Entering directory '/usr/src/libjaylink/build'
[2/23] Linking target libjaylink/libjaylink.so.0.2.1
root@24adaf148e73:/usr/src/libjaylink#
```

Kompilacja za pomocą narzędzia Ninja

Ostatnim etapem prac z pakietem libjaylink była instalacja wygenerowanych plików współdzielonych i nagłówkowych do systemu oraz odświeżenie pamięci podręcznej linkera dynamicznego. Całość zakończono ponownym zapisaniem punktu przywracania środowiska.

```
meson install -C build
```

```
root@24adef148e73:/usr/src/libjaylink# meson install -C build
ninja: Entering directory '/usr/src/libjaylink/build'
ninja: no work to do.
Installing libjaylink/libjaylink.so.0.2.1 to /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu
Installing /usr/src/libjaylink/build/libjaylink/version.h to /usr/local/include/libjaylink
Installing /usr/src/libjaylink/libjaylink/libjaylink.h to /usr/local/include/libjaylink
Installing /usr/src/libjaylink/build/meson-private/libjaylink.pc to /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig
Installing symlink pointing to libjaylink.so.0.2.1 to /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/libjaylink.so.0
Installing symlink pointing to libjaylink.so.0 to /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/libjaylink.so
root@24adef148e73:/usr/src/libjaylink#
```

Rozmieszczenie biblioteki wewnątrz systemu

```
ldconfig
```

```
root@24adef148e73:/usr/src/libjaylink# ldconfig
root@24adef148e73:/usr/src/libjaylink#
```

Odświeżenie bufora bibliotek współdzielonych

```
docker commit openocd-source openocd-source:libjaylink-built
```

```
root@24adef148e73:/usr/src/libjaylink# docker commit openocd-source openocd-source:libjaylink-built
sha256:856b26741cc7b708dfefabdf829e64ff5ab17683943ea7fccc609d6d94da4dc10
```

Zachowanie stanu środowiska po wdrożeniu libjaylink

Posiadając zestaw narzędzi oraz skompilowaną bibliotekę `libjaylink`, powrócono do menedżera `apt` celem pobrania reszty bibliotek sprzętowych, dostarczających backendy komunikacyjne dla adapterów w OpenOCD.

```
apt install -y libjim-dev libusb-1.0-0-dev libftdi1-dev libhidapi-dev
libcapstone-dev
```

```
root@192a14243af0:/usr/src/libjaylink# apt install -y libjim-dev libusb-1.0-0-dev libftdi1-dev libhidapi-dev libcapstone-dev
```

Pobieranie pakietów deweloperskich bibliotek peryferyjnych

```
Unpacking libftdi1-2:amd64 (1.5-10) ...
Selecting previously unselected package libusb-1.0-0-dev:amd64.
Preparing to unpack .../04-libusb-1.0-0-dev_2k3a1.0.28-1_amd64.deb ...
Unpacking libusb-1.0-0-dev:amd64 (2:1.0.28-1) ...
Selecting previously unselected package libftdi1-dev.
Preparing to unpack .../05-libftdi1-dev_1.5-10_amd64.deb ...
Unpacking libftdi1-dev (1.5-10) ...
Selecting previously unselected package libftdi1-doc.
Preparing to unpack .../06-libftdi1-doc_1.5-10_all.deb ...
Unpacking libftdi1-doc (1.5-10) ...
Selecting previously unselected package libhidapi-libusb0:amd64.
Preparing to unpack .../07-libhidapi-libusb0_0.14.0-1+b2_amd64.deb ...
Unpacking libhidapi-libusb0:amd64 (0.14.0-1+b2) ...
Selecting previously unselected package libhidapi-hidraw0:amd64.
Preparing to unpack .../08-libhidapi-hidraw0_0.14.0-1+b2_amd64.deb ...
Unpacking libhidapi-hidraw0:amd64 (0.14.0-1+b2) ...
Selecting previously unselected package libhidapi-dev:amd64.
Preparing to unpack .../09-libhidapi-dev_0.14.0-1+b2_amd64.deb ...
Unpacking libhidapi-dev:amd64 (0.14.0-1+b2) ...
Selecting previously unselected package libjim0.83:amd64.
Preparing to unpack .../10-libjim0.83_0.83-2_amd64.deb ...
Unpacking libjim0.83:amd64 (0.83-2) ...
Selecting previously unselected package libjim-dev:amd64.
Preparing to unpack .../11-libjim-dev_0.83-2_amd64.deb ...
Unpacking libjim-dev:amd64 (0.83-2) ...
Selecting previously unselected package libusb-1.0-doc.
Preparing to unpack .../12-libusb-1.0-doc_2k3a1.0.28-1_all.deb ...
Unpacking libusb-1.0-doc (2:1.0.28-1) ...
Setting up libusb-1.0-doc (2:1.0.28-1) ...
Setting up libhidapi-hidraw0:amd64 (0.14.0-1+b2) ...
Setting up libftdi1-doc (1.5-10) ...
Setting up libcapstone5:amd64 (5.0.7-1-deb13u1) ...
Setting up libjim0.83:amd64 (0.83-2) ...
Setting up libusb-1.0-0:amd64 (2:1.0.28-1) ...
Setting up libcapstone-dev:amd64 (5.0.7-1-deb13u1) ...
Setting up libusb-1.0-0-dev:amd64 (2:1.0.28-1) ...
Setting up libjim-dev:amd64 (0.83-2) ...
Setting up libftdi1-2:amd64 (1.5-10) ...
Setting up libftdi1-dev (1.5-10) ...
Setting up libhidapi-libusb0:amd64 (0.14.0-1+b2) ...
Setting up libhidapi-dev:amd64 (0.14.0-1+b2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12-deb13u3) ...
root@192a14243af0:/usr/src/libjaylink#
```

Pomyślna realizacja procesu pobierania

```
docker commit openocd-source openocd-source:deps-installed
```

```
docker commit openocd-source openocd-source:deps-installed
sha256:1f28f60bc781bfdeca79a742a212ef1827673d39de8a109f91c9861a52576f24d
```

Zapisanie pełnego środowiska deweloperskiego

3. Kompilacja i instalacja OpenOCD

Kod źródłowy aplikacji docelowej pobrano z oficjalnego repozytorium lustrzanego na platformie GitHub. Chociaż głównym miejscem hostowania projektu jest SourceForge, to repozytorium GitHub zostało wybrane z uwagi na wyższą ergonomię i osobiste preferencje względem tej platformy. Następnie przełączono gałąź roboczą na oficjalny tag wydania v0.12.0.

```
cd /usr/src
git clone https://github.com/openocd-org/openocd/ openocd
```

```
root@192a14243af0:/usr/src/libjaylink# cd /usr/src
root@192a14243af0:/usr/src# git clone https://github.com/openocd-org/openocd/ openocd
Cloning into 'openocd'...
remote: Enumerating objects: 88625, done.
remote: Counting objects: 100% (1372/1372), done.
remote: Compressing objects: 100% (453/453), done.
remote: Total 88625 (delta 1022), reused 942 (delta 919), pack-reused 87253 (from 4)
Receiving objects: 100% (88625/88625), 42.25 MiB | 12.60 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (72051/72051), done.
root@192a14243af0:/usr/src#
```

Pobieranie repozytorium OpenOCD

```
cd openocd
git checkout v0.12.0
```

```
root@192a14243af0:/usr/src# cd openocd
root@192a14243af0:/usr/src/openocd# git checkout v0.12.0
Note: switching to 'v0.12.0'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

  git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

  git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at 9ea7f3d64 The openocd-0.12.0 release
root@192a14243af0:/usr/src/openocd#
```

Wybór stabilnej gałęzi oprogramowania

System budowania bazujący na pakiecie Autotools wymaga wygenerowania skryptów konfiguracyjnych poleceniem `./bootstrap`.

```
./bootstrap
```

```

root@192a14243af0:/usr/src/openocd# ./bootstrap
+ aclocal --warnings=all
+ libtoolize --automake --copy
+ autoconf --warnings=all
+ autoheader --warnings=all
+ automake --warnings=all --gnu --add-missing --copy
configure.ac:24: installing 'build-aux/compile'
configure.ac:42: installing 'build-aux/config.guess'
configure.ac:42: installing 'build-aux/config.sub'
configure.ac:19: installing 'build-aux/install-sh'
configure.ac:19: installing 'build-aux/missing'
Makefile.am: installing './INSTALL'
Makefile.am: installing 'build-aux/depcomp'
Makefile.am:26: installing 'build-aux/mddate-sh'
Makefile.am:26: installing 'build-aux/texinfo.tex'
Setting up submodules
Submodule 'jimtcl' (https://github.com/msteveb/jimtcl.git) registered for path 'jimtc'
Submodule 'src/jtag/drivers/libjaylink' (https://github.com/libjaylink/libjaylink.git) registered for path 'src/jtag/drivers/libjaylink'
Submodule 'tools/git2cl' (https://git.savannah.nongnu.org/git/git2cl.git) registered for path 'tools/git2cl'
Cloning into '/usr/src/openocd/jimtcl' ...
Cloning into '/usr/src/openocd/src/jtag/drivers/libjaylink' ...
Cloning into '/usr/src/openocd/tools/git2cl' ...
warning: redirecting to https://https://git.savannah.gnu.org/git/git2cl.git/
Submodule path 'jimtc': checked out 'a77ef1a6218fad4c928ddbdcd03c1aadc41887a78'
Submodule path 'src/jtag/drivers/libjaylink': checked out '0d23921a85d5d427332a142d154c213d0c306eb1'
Submodule path 'tools/git2cl': checked out '8373c9f74993e218a98819cbcdabab3f3564bbeba'
Generating build system...
libtoolize: putting auxiliary files in AC_CONFIG_AUX_DIR, 'build-aux'.
libtoolize: copying file 'build-aux/config.guess'
libtoolize: copying file 'build-aux/config.sub'
libtoolize: copying file 'build-aux/install-sh'
libtoolize: copying file 'build-aux/ltmain.sh'
libtoolize: putting macros in AC_CONFIG_MACRO_DIRS, 'm4'.
libtoolize: copying file 'm4/libtool.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltoptions.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltugue.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltversion.m4'
libtoolize: copying file 'm4/lt-obsolete.m4'
configure.ac:44: installing 'build-aux/ar-lib'
configure.ac:37: installing 'build-aux/compile'
configure.ac:30: installing 'build-aux/missing'
libjaylink/Makefile.am: installing 'build-aux/depcomp'
Bootstrap complete. Quick build instructions:
./configure ....
root@192a14243af0:/usr/src/openocd#

```

Generowanie struktury Autotools

Podczas ustawiania wariantów budowania użyto komendy `./configure`, wskazując jawnie włączenie wielu interfejsów sprzętowych. Z powodu rygorystycznych flag kompilacji stosowanych domyślnie przez projekt OpenOCD (traktowanie ostrzeżeń jako błędów kompilacji) oraz faktu, że kompilator GCC w wersji 14 dostarczany przez system Debian Trixie jest o wiele nowszy niż kod źródłowy OpenOCD z wydania `v0.12.0` i zgłasza dla niego dodatkowe ostrzeżenia, dodano specjalną flagę `--disable-werror`, zabezpieczającą proces przed przerwaniem.

```
./configure --enable-dummy --enable-ftdi --enable-usb-blaster --enable-jlink --enable-cmsis-dap --enable-capstone --disable-werror
```

```

root@192a14243af0:/usr/src/openocd# ./configure --enable-dummy --enable-ftdi --enable-usb-blaster --enable-jlink --enable-cmsis-dap --enable-capstone --disable-werror

```

Wywołanie konfiguratora z flagami środowiska

```

config.status: executing libtool commands

libjaylink configuration summary:
- Package version ..... 0.3.1
- Library version ..... 2:0.2
- Installation prefix ..... /usr/local
- Building on ..... x86_64-pc-linux-gnu
- Building for ..... x86_64-pc-linux-gnu

Enabled transports:
- USB ..... yes
- TCP ..... yes

OpenOCD configuration summary
-----
MPSSE mode of FTDI based devices      yes
ST-Link Programmer                    yes (auto)
TI ICDI JTAG Programmer                yes (auto)
Keil ULINK JTAG Programmer             yes (auto)
Altera USB-BLASTER II Compatible      yes (auto)
Bitbang mode of FTDI based devices     yes (auto)
Versaloon-Link JTAG Programmer         yes (auto)
TI XDS110 Debug Probe                 yes (auto)
CMSIS-DAP v2 Compliant Debugger        yes (auto)
OSBDM (JTAG only) Programmer          yes (auto)
eStick/openous JTAG Programmer         yes (auto)
Olinex ARM-JTAG-EM Programmer         yes (auto)
Raisonance RLink JTAG Programmer      yes (auto)
USBProg JTAG Programmer               yes (auto)
Espressif JTAG Programmer              yes (auto)
Andes JTAG Programmer (deprecated)     no
CMSIS-DAP Compliant Debugger          yes
Nu-Link Programmer                    yes (auto)
Cypress KitProg Programmer            yes (auto)
Altera USB-BLASTER Compatible         yes
ASIX Presto Adapter                   yes (auto)
OpenJTAG Adapter                      yes (auto)
Linux GPD bitbang through libgpiod     no
SEGGER J-Link Programmer              yes
Bus Pirate                            yes (auto)
Use Capstone disassembly framework    yes (auto)
root@192a14243af0:/usr/src/openocd#

```

Tabela podsumowująca aktywowane adaptory

Właściwa kompilacja programu została uruchomiona komendą `make`.

make

```
root@192a14243af0:/usr/src/openocd# make
```

Start kompilacji kodów źródłowych

```
.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-armv8.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-armv8-cache.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-armv8-dm.o src
rc/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-armv8-opcodes.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-avr32_ap7k.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-avr32_jtag
.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-avr32_mem.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-avr32_regs.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-avrt.o src
/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-breakpoints.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-cortex_a.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-cortex_m.o src/
libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-dsp563xx.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-dsp563xx-once.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-dsp5680xx.o src/
libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-embeddeddeds.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-esirisc.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-esirisc_jtag.o src
/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-esirisc_trace.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-eth.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-ets.o src/libs/lib
openocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-ets_dummy.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-fs26.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-ferocion.o src/libs/libopenocd
.lax/libtarget.a/libtarget-la-hla_target.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-image.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-lakemont.o src/libs/libopenocd.lax/li
btarget.a/libtarget-la-ls1_sap.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-mem_ap.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-mips32.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a
/libtarget-la-mips32_dmaacc.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-mips32_pracc.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-mips64.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget
a/libtarget-la-mips64_pracc.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-mips_ejtag.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-mips_m4k.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget
a/libtarget-la-nds32_cnd.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-nds32_disassembler.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-nds32_reg.o src/libs/libopenocd.lax/libt
arget.a/libtarget-la-nds32_tlb.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-nds32_v2.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-nds32_v3.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget
a/libtarget-la-nds32_v3_common.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-nds32_v5m.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-quark_d20xx.o src/libs/libopenocd.lax/li
btarget.a/libtarget-la-quark_x18xx.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-register.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-rtt.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget
a/libtarget-la-semihosting_common.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-smp.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-stm8.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/li
btarget-la-target.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-target_request.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-testee.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libt
arget-la-trace.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-x86_32_common.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-xscale.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libt
arget-la-mips32_pracc.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-t2-libtarget-la-trace.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/libtarget-la-t3-libtarget-la-mips_ejtag.o src/libs/lib
openocd.lax/libtarget.a/libtarget.a/libtarget.a/libtarget.a/or1k_du_adv.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/or1k_tap_mohor.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/or1k_tap_vjtag.o src/li
bopenocd.lax/libtarget.a/or1k_tap_xilinx_bscan.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/program.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/riscv-011.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/riscv-013.o
src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/riscv.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/riscv-semihosting.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/xtensa.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/xtensa
_chip.o src/libs/libopenocd.lax/libtarget.a/xtensa_debug_module.o src/libs/libopenocd.lax/libserver.a/gdb_server.o src/libs/libopenocd.lax/libserver.a/jtag.o src/libs/libopenocd.lax/li
bserver.a/rtt_server.o src/libs/libopenocd.lax/libserver.a/server.o src/libs/libopenocd.lax/libserver.a/tcl_server.o src/libs/libopenocd.lax/libserver.a/telnet_server.o src/libs/libop
enocd.lax/librtos.a/FreeRTOS.o src/libs/libopenocd.lax/librtos.a/thread.o src/libs/libopenocd.lax/librtos.a/chibios.o src/libs/libopenocd.lax/librtos.a/chromium-ec.o src/libs/libopeno
cd.lax/librtos.a/ecos.o src/libs/libopenocd.lax/librtos.a/embKernel.o src/libs/libopenocd.lax/librtos.a/hwthread.o src/libs/libopenocd.lax/librtos.a/linux.o src/libs/libopenocd.lax/lib
rtos.a/mqx.o src/libs/libopenocd.lax/librtos.a/nuttx.o src/libs/libopenocd.lax/librtos.a/riot.o src/libs/libopenocd.lax/librtos.a/rtos.o src/libs/libopenocd.lax/librtos.a/rtos_chibios_
stackings.o src/libs/libopenocd.lax/librtos.a/rtos_ecos_stackings.o src/libs/libopenocd.lax/librtos.a/rtos_embkernel_stackings.o src/libs/libopenocd.lax/librtos.a/rtos_max_stackings.o s
rc/libs/libopenocd.lax/librtos.a/rtos_riot_stackings.o src/libs/libopenocd.lax/librtos.a/rtos_standard_stackings.o src/libs/libopenocd.lax/librtos.a/rtos_uccs_iii_stackings.o src/libs/
libopenocd.lax/libhelper.a/configuration.o src/libs/libopenocd.lax/libhelper.a/ftdi.o src/libs/libopenocd.lax/libhelper.a/jep186.o src/libs/libopenocd.lax/libhelper.a/jim-nvp.o src/li
bopenocd.lax/libhelper.a/log.o src/libs/libopenocd.lax/libhelper.a/options.o src/libs/libopenocd.lax/libhelper.a/replacements.o src/libs/libopenocd.lax/libhelper.a/time_support.o src/li
bopenocd.lax/libhelper.a/time_support_common.o src/libs/libopenocd.lax/libhelper.a/util.o src/libs/libopenocd.lax/librtt.a/rtt.o src/libs/libopenocd.lax/libtcl.o
libtool: link: ranlib src/libs/libopenocd.a
libtool: link: rm -f src/libs/libopenocd.lax src/libs/libopenocd.lax
libtool: link: ( cd "src/libs" && rm -f "libopenocd.la" && ln -s "." "libopenocd.la" )
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=link gcc -Wall -Wstrict-prototypes -Wformat-security -Wshadow -Wextra -Wno-unused-parameter -Wbad-function-cast -Wcast-align -Wredundant-decls -Wpoi
nter-arith -Wundef -g -O2 -o src/openocd src/main.o src/libopenocd.la ./jintcl/libjim.a
libtool: link: gcc -Wall -Wstrict-prototypes -Wformat-security -Wshadow -Wextra -Wno-unused-parameter -Wbad-function-cast -Wcast-align -Wredundant-decls -Wpointer-arith -Wundef -g -O2 -o s
rc/openocd src/main.o src/libs/libopenocd.a -lftdi1 -lhidapi-hidraw -L/usr/local/lib/x86_64-linux-gnu -ljtagLink -lusb-1.0 -lm -lcapturestone ./jintcl/libjim.a
make[2]: Leaving directory '/usr/src/openocd'
make[1]: Leaving directory '/usr/src/openocd'
root@192a14243af0:/usr/src/openocd#
```

Wygenerowanie plików binarnych pakietu

Uruchomiono wewnętrzne polecenie weryfikujące poprawność kodu. Ponieważ pakiet OpenOCD nie zdefiniował własnych testów jednostkowych dla standardowego procesu budowania, cel ten nie wykonał żadnej akcji.

make check

```
root@192a14243af0:/usr/src/openocd# make check
make check-recursive
make[1]: Entering directory '/usr/src/openocd'
make[2]: Entering directory '/usr/src/openocd'
make[2]: Leaving directory '/usr/src/openocd'
make[1]: Leaving directory '/usr/src/openocd'
root@192a14243af0:/usr/src/openocd#
```

Próba uruchomienia testów jednostkowych

Wynikowy plik binarny przekopiowano do odpowiednich folderów systemowych, weryfikując następnie cały przebieg instalacji dodatkowym celem testującym, co podobnie jak we wcześniejszym przypadku, jedynie ukazało brak zdefiniowanych testów poinstalacyjnych dla tego oprogramowania. Zwieńczeniem całego procesu było wykonanie końcowej migawki systemu.

make install

```
root@192a14243af0:/usr/src/openocd# make install
```

Rozpoczęcie procesu instalacji w systemie


```

Making install in jimtbl
make[2]: Entering directory '/usr/src/openocd/jimtbl'
make[2]: Nothing to be done for 'install'.
make[2]: Leaving directory '/usr/src/openocd/jimtbl'
Making install in src/jtag/drivers/libjaylink
make[2]: Entering directory '/usr/src/openocd/src/jtag/drivers/libjaylink'
Making install in libjaylink
make[3]: Entering directory '/usr/src/openocd/src/jtag/drivers/libjaylink/libjaylink'
make[4]: Entering directory '/usr/src/openocd/src/jtag/drivers/libjaylink/libjaylink'
make[4]: Leaving directory '/usr/src/openocd/src/jtag/drivers/libjaylink/libjaylink'
make[3]: Leaving directory '/usr/src/openocd/src/jtag/drivers/libjaylink/libjaylink'
make[3]: Entering directory '/usr/src/openocd/src/jtag/drivers/libjaylink'
make[4]: Entering directory '/usr/src/openocd/src/jtag/drivers/libjaylink'
make[4]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
make[4]: Leaving directory '/usr/src/openocd/src/jtag/drivers/libjaylink'
make[3]: Leaving directory '/usr/src/openocd/src/jtag/drivers/libjaylink'
make[2]: Leaving directory '/usr/src/openocd/src/jtag/drivers/libjaylink'
make[2]: Entering directory '/usr/src/openocd'
make[3]: Entering directory '/usr/src/openocd'
/usr/bin/mkdir -p '/usr/local/bin'
/bin/bash ./libtool --mode=install /usr/bin/install -c src/openocd '/usr/local/bin'
libtool: install: /usr/bin/install -c src/openocd '/usr/local/bin/openocd'
/usr/bin/mkdir -p '/usr/local/share/openocd/OpenULINK'
/usr/bin/install -c -m 644 src/jtag/drivers/OpenULINK/uLink_firmware.hex '/usr/local/share/openocd/OpenULINK'
/usr/bin/mkdir -p '/usr/local/share/info'
/usr/bin/install -c -m 644 ./doc/openocd.info ./doc/openocd.info-1 ./doc/openocd.info-2 '/usr/local/share/info'
/usr/bin/mkdir -p '/usr/local/share/man/man1'
/usr/bin/install -c -m 644 doc/openocd.1 '/usr/local/share/man/man1'
/usr/bin/mkdir -p '/usr/local/share/openocd'
/usr/bin/mkdir -p '/usr/local/share/openocd/contrib'
/usr/bin/install -c -m 644 contrib/68-openocd.rules '/usr/local/share/openocd/contrib'
/usr/bin/mkdir -p '/usr/local/share/openocd/contrib/libdccc'
/usr/bin/install -c -m 644 contrib/libdccc/dcc_stdio.c contrib/libdccc/dcc_stdio.h contrib/libdccc/example.c contrib/libdccc/README '/usr/local/share/openocd/contrib/libdccc'
make install-data-hook
make[4]: Entering directory '/usr/src/openocd'
for i in $(find ./.tcl -name '*.cfg' -o -name '*.tcl' -o -name '*.txt' | sed -e 's,^,./,'); do \
j="/usr/local/share/openocd/scripts/$i" && \
mkdir -p "$(dirname $j)" && \
/usr/bin/install -c -m 644 ./tcl/$i $j; \
done
make[4]: Leaving directory '/usr/src/openocd'
make[3]: Leaving directory '/usr/src/openocd'
make[2]: Leaving directory '/usr/src/openocd'
make[1]: Leaving directory '/usr/src/openocd'
root@192a14243af0:/usr/src/openocd#

```

Rozmieszczenie poleceń w odpowiednich folderach

make installcheck

```

root@192a14243af0:/usr/src/openocd# make installcheck
Making installcheck in jimtbl
make[1]: Entering directory '/usr/src/openocd/jimtbl'
make[1]: Nothing to be done for 'installcheck'.
make[1]: Leaving directory '/usr/src/openocd/jimtbl'
Making installcheck in src/jtag/drivers/libjaylink
make[1]: Entering directory '/usr/src/openocd/src/jtag/drivers/libjaylink'
Making installcheck in libjaylink
make[2]: Entering directory '/usr/src/openocd/src/jtag/drivers/libjaylink/libjaylink'
make[2]: Nothing to be done for 'installcheck'.
make[2]: Leaving directory '/usr/src/openocd/src/jtag/drivers/libjaylink/libjaylink'
make[2]: Entering directory '/usr/src/openocd/src/jtag/drivers/libjaylink'
make[2]: Nothing to be done for 'installcheck-am'.
make[2]: Leaving directory '/usr/src/openocd/src/jtag/drivers/libjaylink'
make[1]: Leaving directory '/usr/src/openocd/src/jtag/drivers/libjaylink'
make[1]: Entering directory '/usr/src/openocd'
make[1]: Nothing to be done for 'installcheck-am'.
make[1]: Leaving directory '/usr/src/openocd'
root@192a14243af0:/usr/src/openocd#

```

Próba uruchomienia testów poinstalacyjnych

docker commit openocd-source openocd-source:installed

```

) docker commit openocd-source openocd-source:installed
sha256:132945c42a852c47a74861cf9e6d4ed9459f703dba5f1ef59f0317fc9993c392

```

Ostatnie zanotowanie stanu kontenera

4. Weryfikacja działania i archiwizacja

Kluczowym elementem pracy jest weryfikacja, czy wybrane na etapie konfiguracji opcje zostały pomyślnie zintegrowane wewnątrz docelowej aplikacji binarnej. Wersję programu sprawdzono poleceniem `openocd --version`. Następnie wyświetlono kompletną listę wspieranych adapterów, co potwierdziło poprawną implementację dyrektyw `--enable-*`.

openocd --version

```

root@192a14243af0:/usr/src/openocd# openocd --version
Open On-Chip Debugger 0.12.0-01804-g9ea7f3d64 (2026-06-03-11:22)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
root@192a14243af0:/usr/src/openocd#

```

Weryfikacja widoczności programu w systemie


```
openocd -c "adapter list"
```

```
root@192a14243af0:/usr/src/openocd# openocd -c "adapter list"
Open On-Chip Debugger 0.12.0-01894-g9e87f3d64 (2026-06-03-11:22)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
  http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
The following debug adapters are available:
1: dummy
2: ftdi
3: usb_blaster
4: esp_usb_jtag
5: ft232r
6: presto
7: usbprog
8: openjtag
9: jlink
10: vlink
11: rlink
12: ulink
13: ara-jtag-ew
14: buspirate
15: hla
16: osbdm
17: opendous
18: cmsis-dap
19: kltprog
20: xds110
21: st-link

Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Error: Debug Adapter has to be specified, see "adapter driver" command

root@192a14243af0:/usr/src/openocd#
```

Prezentacja wbudowanych sprzętowych modułów komunikacji

Na sam koniec wdrożono odpowiednie standardy organizacyjne dotyczące wydobywania skompilowanych plików oraz kodów źródłowych na system nadrzędny. W przestrzeni kompilacyjnej usunięto przejściowe pliki wynikowe z rozszerzeniem `.o`, które niepotrzebnie zwiększałyby rozmiar archiwum wynikowego.

```
cd /usr/src/openocd
make clean
```

```
root@192a14243af0:/usr/src/openocd# make clean
```

Uruchomienie procesu optymalizacji struktury

```
rm -f src/flash/nor/*.lo
rm -f src/helper/*.o
rm -f src/helper/*.lo
rm -f src/jtag/*.o
rm -f src/jtag/*.lo
rm -f src/jtag/ice/*.o
rm -f src/jtag/ice/*.lo
rm -f src/jtag/drivers/*.o
rm -f src/jtag/drivers/*.lo
rm -f src/jtag/drivers/usb_blaster/*.o
rm -f src/jtag/drivers/usb_blaster/*.lo
rm -f src/jtag/drivers/versaloon/*.o
rm -f src/jtag/drivers/versaloon/*.lo
rm -f src/jtag/drivers/versaloon/usbtoxxx/*.o
rm -f src/jtag/drivers/versaloon/usbtoxxx/*.lo
rm -f src/jtag/hla/*.o
rm -f src/jtag/hla/*.lo
rm -f src/pld/*.o
rm -f src/pld/*.lo
rm -f src/rtos/*.o
rm -f src/rtos/*.lo
rm -f src/rtt/*.o
rm -f src/rtt/*.lo
rm -f src/server/*.o
rm -f src/server/*.lo
rm -f src/svf/*.o
rm -f src/svf/*.lo
rm -f src/target/*.o
rm -f src/target/*.lo
rm -f src/target/espressif/*.o
rm -f src/target/espressif/*.lo
rm -f src/target/openrisc/*.o
rm -f src/target/openrisc/*.lo
rm -f src/target/picov/*.o
rm -f src/target/picov/*.lo
rm -f src/target/xtensa/*.o
rm -f src/target/xtensa/*.lo
rm -f src/transport/*.o
rm -f src/transport/*.lo
rm -f src/xsvf/*.o
rm -f src/xsvf/*.lo
rm -f *.lo
rm -f vti.tmp* ./doc/version.texti.tmp*
make[1]: Leaving directory '/usr/src/openocd'
root@192a14243af0:/usr/src/openocd#
```

Skasowanie plików obiektowych kompilatora

Zminimalizowaną zawartość katalogu źródłowego skompresowano do archiwum w formacie `tar.gz` i wydobyto z izolowanego środowiska wirtualnego do folderu na fizycznej stacji roboczej.

```
cd /usr/src
tar -czvf openocd-source.tar.gz openocd/
```

```
root@192a14243af0:/usr/src/openocd# cd /usr/src
root@192a14243af0:/usr/src# tar -czvf openocd-source.tar.gz openocd/
```

Rozpoczęcie kompresji kodu źródłowego

```
openocd/.checkpatch.conf
openocd/.gitignore
openocd/.gitmodules
openocd/AUTHORS
openocd/HACKING
openocd/Makefile.am
openocd/NEWS
openocd/README
openocd/README.Windows
openocd/README.macOS
openocd/TODO
openocd/bootstrap
openocd/config_subdir.m4
openocd/configure.ac
openocd/uncrustify.cfg
openocd/autot4te.cache/
openocd/autot4te.cache/requests
openocd/autot4te.cache/traces.0
openocd/autot4te.cache/output.0
openocd/autot4te.cache/traces.1
openocd/autot4te.cache/output.1
openocd/autot4te.cache/traces.2
openocd/autot4te.cache/output.2
openocd/aclocal.m4
openocd/build-aux/
openocd/build-aux/ltmain.sh
openocd/build-aux/compile
openocd/build-aux/config.guess
openocd/build-aux/config.sub
openocd/build-aux/install-sh
openocd/build-aux/missing
openocd/build-aux/depcomp
openocd/build-aux/mddate.sh
openocd/build-aux/texinfo.tex
openocd/configure
openocd/config.h.in
openocd/INSTALL
openocd/Makefile.in
openocd/config.log
openocd/config.status
openocd/Makefile
openocd/config.h
openocd/stamp-h1
openocd/libtool
root@192a14243af0:/usr/src#
```

Utworzenie skompresowanego pliku .tar.gz

```
docker cp openocd-source:/usr/src/openocd-source.tar.gz ~/Documents/
```

```
~
) docker cp openocd-source:/usr/src/openocd-source.tar.gz ~/Documents/
```

Pobranie archiwum wynikowego na system nadrzędny

5. Wnioski

Proces kompilacji oprogramowania ze źródeł, choć początkowo może wydawać się skomplikowany ze względu na konieczność ręcznego kompletowania zależności, daje ogromną kontrolę nad docelowym kształtem aplikacji. W przypadku OpenOCD, narzędzie to udostępnia dziesiątki adapterów sprzętowych, z których każdy nierzadko wymaga obecności specyficznej biblioteki deweloperskiej w systemie. Zebranie wszystkich pakietów przebiegło jednak sprawnie dzięki menedżerowi `apt`. Na potrzeby ćwiczenia korzystano z konkretnych wersji poszczególnych modułów (`libjaylink` w wersji `0.4.0`) i pakietów oprogramowania (`OpenOCD` w wersji `v0.12.0`), aby umożliwić deterministyczne odtworzenie procesu kompilacji.

Warto przy tym odnotować problem pojawiający się podczas kompilacji starszych wersji programów w nowszych środowiskach. Kod OpenOCD `v0.12.0` (wydany na początku 2023 roku) natrafia na rygorystyczne analizy kompilatora GCC 14 zaimplementowanego w Debianie Trixie, który podnosi status dawnych konstrukcji kodu (`m.in.` w podmodule `jimtcl`)

do poziomu krytycznych ostrzeżeń. Przy domyślnych ustawieniach projektu, rzutowało to na błędy i przerwanie pracy. Użycie flagi `--disable-werror` na etapie konfiguracji było w tym wypadku niezbędnym remedium do pomyślnego sfinalizowania instalacji.

Dodatkową, cenną wartością do ćwiczenia było użycie nowoczesnego systemu Meson na przykładzie mniejszej biblioteki (`libjaylink`), którego szybkość i czytelność składni znacząco przewyższa historyczny proces oparty na pakiecie Autotools. Z kolei brak wbudowanych w OpenOCD testów dla standardowych celów narzędzia Make (`check` oraz `installcheck`) udowadnia, że każdy projekt open-source rozwija się własnym rytmem i implementuje tylko wybraną część utartych standardów.

Podsumowując, ćwiczenie to skutecznie zademonstrowało pełen cykl budowania i wdrażania otwartego oprogramowania w ekosystemie Linux.